

Carta de respuesta a las observaciones del jurado evaluador

Trabajo Final de Maestría: *Diagnóstico no invasivo del estado de salud del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en Colombia: Un enfoque basado en la huella espectral y la inteligencia artificial.*

- **Estudiante:** John Mario Montoya Zapata
- **C.C:** 1048019951
- **Director(a):** Maria Constanza Torres Madroñero
- **Jurado evaluador:** Manuel Mauricio Goez Mora — Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- **Fecha de las observaciones:** 21 de abril de 2026
- **Fecha de respuesta:** 12 de mayo de 2026

Se presenta a continuación la respuesta a las observaciones formuladas por el jurado evaluador sobre el Trabajo Final de Maestría. Se identificaron un total de 20 observaciones.

Como respuesta a las observaciones realizadas por el jurado se entregan los siguientes artefactos:

1. Documento “Trabajo Final John Montoya.pdf”: Documento corregido en limpio y final correspondiente al trabajo de grado.
2. Carta de respuesta al jurado: Esta misma carta, que contiene las indicaciones de la respuesta hacia las observaciones del jurado.
3. Copia del documento final, llamado “Trabajo Final John Montoya - Observaciones jurado.pdf”: Es una copia del documento final y contiene comentarios para que el jurado pueda verificar fácilmente las secciones y párrafos que dan respuesta a las 20 observaciones iniciales.

Además, dentro de este documento se presenta la **Tabla 1**, donde se encuentra cada una de las observaciones con un nombre corto (**“Observación”**), la **“Categoría”** que ha sido asignada a la observación (Forma, metodología, discusión, estructura, análisis y modelado), el **“Estado”** de atención que tiene la observación (Atendida – Pendiente) y la **“Sección modificada”** que indica en qué sección y página(s) se da respuesta a la observación del jurado.

Posteriormente se presenta la **Tabla 2** en la cual se encuentra el texto literal del jurado y su equivalente **“Observación”** para mapear los nombres cortos de la tabla.

En todos los casos, las modificaciones se han incorporado al documento final preservando los resultados experimentales originales del trabajo, **sin nuevos entrenamientos ni modificaciones de los modelos previamente registrados**. Para facilitar la verificación, las referencias a secciones, figuras y tablas corresponden a la numeración del documento corregido.

Agradezco al jurado evaluador la rigurosidad y profundidad de las observaciones planteadas, las cuales han contribuido de manera sustancial al fortalecimiento metodológico y argumentativo del trabajo.

Tabla 1. Seguimiento de observaciones

Nº	Observación	Categoría	Estado	Sección modificada
1	Normalización de separadores decimales	Forma	Atendida	Todo el documento
2	Corrección ortográfica y de digitación	Forma	Atendida	Todo el documento
3	Redundancia en la definición de imágenes hiperespectrales	Forma	Atendida	1.2 (p. 23) y 2.2 (p. 33)
4	Justificación del umbral NDVI	Metodología	Atendida	4.1 (pp. 86–88)
5	Criterio de "alto bienestar" y representatividad	Metodología	Atendida	4.1 (pp. 86–88)
6	Ampliación de selección de bandas y métodos descartados	Metodología	Atendida	3.3 (pp. 64–65)
7	Ventaja técnica de la división validación–prueba	Metodología	Atendida	3.4.2.2 (p. 70)
8	Aclaración sobre la única toma aérea	Metodología	Atendida	3.1.2 (pp. 57–58)
9	Justificación de los 12 algoritmos iniciales	Metodología	Atendida	3.4.3.1 (pp. 74–75)

10	Profundización del análisis de Random Forest	Modelado	Atendida	4.3.1 (pp. 92–93)
11	Hiperparametrización sin cambios significativos	Modelado	Atendida	4.3.4 (p. 103) y 4.4 (pp. 111–112)
12	Importancia relativa de FP vs FN	Discusión	Atendida	4.6 (pp. 125–126)
13	Caso práctico: parcelas con plantas mixtas	Discusión	Atendida	4.6 (pp. 126–127)
14	Reestructuración de conclusiones	Estructura	Atendida	5.1 (pp. 129–133)
15	Trabajo futuro: validación ante otros estreses y genotipos	Estructura	Atendida	5.2 (p. 134)
16	Matrices de confusión en porcentajes y reducción de datos	Análisis	Atendida	4.3.5 (pp. 104–105)
17	Influencia real de los índices de vegetación	Análisis	Atendida	4.3.6 (pp. 106–109)
18	Métricas de costo computacional para modelos DL	Análisis	Atendida	4.4.1 (pp. 113–115)
19	Diagrama del diseño experimental	Análisis	Atendida	3.1.1 (p. 56)
20	Riesgo de aprendizaje de estructura espacial en CNN-2D	Modelado	Atendida	4.5 (pp. 116–122)

Tabla 2. Mapeo Observación = Texto original jurado

Nº	Observación	Texto original jurado
1	Normalización de separadores decimales	<i>"es necesario realizar ajustes para normalizar el uso de los separadores decimales en el texto, gráficas y tablas"</i>
2	Corrección ortográfica y de digitación	<i>"corregir errores ortográficos y de digitación señalados en la copia del documento con comentarios"</i>

3	Redundancia en la definición de imágenes hiperespectrales	<i>"Se observa una redundancia informativa respecto al concepto de imágenes hiperespectrales en al menos tres secciones, por lo que se recomienda unificar esta definición en una única presentación."</i>
4	Justificación del umbral NDVI	<i>"En términos metodológicos, se requiere clarificar la selección empírica del umbral para la máscara de vegetación, explicando su impacto en el proceso de clasificación. Debe discutirse si se exploraron variaciones en dicha máscara y si los valores obtenidos son consistentes con los rangos tradicionales del índice NDVI, apoyándose en citas bibliográficas"</i>
5	Criterio de "alto bienestar" y representatividad	<i>"es fundamental analizar si el criterio de conservar solo vegetación con 'alto bienestar' excluye a las plantas con mayores deficiencias nutricionales, afectando la representatividad del experimento."</i>
6	Ampliación de selección de bandas y métodos descartados	<i>"En cuanto a la selección de bandas, es relevante ampliar la descripción de la técnica de reducción de dimensionalidad y sintetizar las razones por las cuales no se contemplaron otros métodos."</i>
7	Ventaja técnica de la división validación-prueba	<i>"También debe acentuarse la ventaja técnica de dividir los datos de validación y prueba, considerando que provienen de la misma muestra y conjunto de datos."</i>
8	Aclaración sobre la única toma aérea	<i>"Aunque se mencionan dos momentos de captura, el texto debe reflejar con precisión que este estudio se centró en la información de una única toma aérea."</i>
9	Justificación de los 12 algoritmos iniciales	<i>"Es necesario justificar la selección de los 12 algoritmos iniciales, considerando que en el apartado 2.3.2 se mencionan más de 20 modelos. Se sugiere introducir un párrafo que identifique cuáles tuvieron un carácter exploratorio."</i>
10	Profundización del análisis de Random Forest	<i>"Se sugiere introducir un párrafo que identifique cuáles tuvieron un carácter exploratorio y profundizar en el análisis"</i>

		<i>de Random Forest como referente comparativo debido a su alto desempeño (Tabla 4.1)."</i>
11	Hiperparametrización sin cambios significativos	<i>"Además, debe ampliarse la discusión sobre por qué la hiperparametrización no aportó cambios significativos en tres de los modelos finales de ML."</i>
12	Importancia relativa de FP vs FN	<i>"En la discusión, se debe considerar la importancia de los falsos positivos frente a los falsos negativos."</i>
13	Caso práctico: parcelas con plantas mixtas	<i>"ampliar el análisis para casos prácticos donde coexistan plantas con y sin estrés visible en una misma parcela y su posible afectación en el modelo CNN-2D."</i>
14	Reestructuración de conclusiones	<i>"se recomienda reestructurar las conclusiones para evidenciar el cumplimiento de cada objetivo específico. Se deben abordar las limitaciones, la justificación de la clasificación binaria frente al desbalance de clases y si contemplo solo comparar respecto a un tratamiento para evitar dicho desbalance"</i>
15	Trabajo futuro: validación ante otros estreses y genotipos	<i>"respecto al trabajo futuro se identifica la necesidad de validar el modelo ante otros tipos de estrés (bióticos y abióticos) para dar respuesta a la generalidad del título propuesto. Dado que el enfoque actual se limita al estrés por fósforo, la validación futura en diversos escenarios es indispensable para respaldar la tesis general del trabajo, también integrar la información de los genotipos su afectación sobre los resultados obtenidos."</i>
16	Matrices de confusión en porcentajes y reducción de datos	<i>"Para facilitar la interpretación, se propone cambiar las matrices de confusión por porcentajes ya permite identificar la mejora significativa del modelo CNN-2D ya que este modelo presenta menor cantidad de datos, también es importante aclarar al lector que no esté familiarizado motivo de la</i>

		<i>reducción de datos en la matriz de confusión."</i>
17	Influencia real de los índices de vegetación	<i>"validar la influencia real de los índices de vegetación calculados frente a las características utilizadas en el proceso"</i>
18	Métricas de costo computacional para modelos DL	<i>"Si bien se menciona el costo computacional como causa para no profundizar en él, este criterio debe discutirse más a fondo dada la naturaleza del caso de estudio y las capacidades de cómputo actuales. (...) debe (...) incluir las métricas de costo computacional para los modelos de Deep Learning, ya que como fue expuesto en el texto anteriormente es un criterio relevante para la comparación de resultados."</i>
19	Diagrama del diseño experimental	<i>"Se recomienda incluir un diagrama del diseño experimental."</i>
20	Riesgo de aprendizaje de estructura espacial en CNN-2D	<i>"Respecto al modelado, el desempeño del modelo CNN-2D con presente un PR-AUC de 0.963 resulta excepcionalmente alto, lo que sugiere la necesidad de revisar si la red está aprendiendo la estructura espacial de las parcelas en lugar de la firma espectral del estrés, dado el etiquetado por polígonos manuales. Es fundamental mencionar si el modelo incluyó el 'Genotipo' como variable o si se evaluó el desempeño por variedad, considerando que las firmas espectrales varían naturalmente entre los 8 genotipos utilizados; en este sentido, debe aclararse si la omisión de este criterio en la conformación de los conjuntos de validación y prueba genera alguna afectación."</i>